

--

.....: مركز الامتحان
: الاسم
: مدرسة
: رقم الجلوس
: المادة: الفيزياء

لاستعمال الكترول

--	--

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٤ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الفيزياء

تنبيهات مهمة :

١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ومركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.

٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية.

٤- لن تصحح أية إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها.

٥- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي:

(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط و أخيراً ٧ و ٨)

٦- تأكد أن أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢-٨).

٧- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط.

اترك هذا الجدول خالياً

القسم	رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعته
القسم الأول	أ			
	ب			
	ج			
القسم الثاني	١			
	٢			
	٣			
	٤			
المجموع				

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

القسم الأول

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال A :

١ - ما الفرق بين الموجة الطولية والمستعرضة ؟

المستعرضة	الطولية
(i)	(i)
(ii)	(ii)

٢ - اكتب وحدة القياس المناسبة لما يلي :

- i - قدرة الشعاع :
- ii - كثافة الفيض الكهربائي :
- iii - المقاومة النوعية :
- iv - الفيض المغناطيسي :

٣ - اكتب اسم المصطلح العلمي المناسب لما يلي :

- i - النسبة بين χ السقوط في الهواء إلى χ الانكسار في الماء. (.....)
- ii - مقدار المغناطيسية في قطب معين. (.....)
- iii - أشعة تنتج عندما ينقص العدد الذري بمقدار واحد ويزداد عدد النيوترونات بمقدار واحد. (.....)

٤ - ارسم دائرة حول الحرف الذي يمثل أفضل إجابة صحيحة لما يلي :

i - كتلة نواة الذرة تكون :

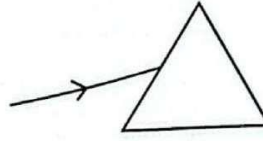
- أ - أكبر من مجموع كتل مكوناتها.
- ب - تعادل مجموع كتل مكوناتها.
- ج - أقل من مجموع كتل مكوناتها.
- د - نصف كتل مكوناتها.

ii - صفات الصورة المتكوّنة بواسطة العدسة المفرقة هي :

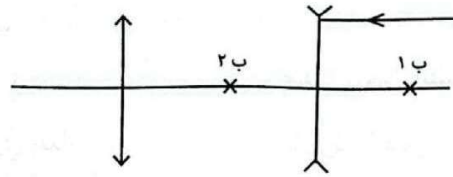
- أ - تقديرية معتدلة مكبرة .
- ب - حقيقية مقلوبة مصغرة .
- ج - خيالية معتدلة مصغرة.
- د - حقيقية مقلوبة مكبرة

١- أكمل مسار الشعاع لما يلي :

(i)



(ii)



إذا كان ع للمقبرة ٦ سم والبعد بين العدستين ١٢ سم ، أكمل مسار الشعاع
إذا كان ع للمحدبة = ١٨ سم .

٢- أكمل :

i- يُستخدم المنظار الفلكي الإنكساري في ويتركب من
بعدها البؤري نسبياً مقارنة مع العدسة العينية التي يكون بعدها
البؤري

ii- في النظرية الجسيمية لنيوتن يعتبر الضوء عبارة عن وفي نظرية هيجنز
يعتبر الضوء عبارة عن أما نظرية الكم لبلاك فيعتبر الضوء عبارة
عن حيث تحسب الطاقة للضوء من القانون $E = h \cdot \nu$

iii- تزداد شدة التيار الناتج من الخلية الكهروضوئية بزيادة و.....
و.....

٣- طاقة الربط النووي لنواة ذرة الديتريوم = (+) (-)

- ١- اكتب الصيغ الرياضية لما يلي :
- i- قانون أوم لدائرة مغلقة موضحاً ما تشير إليه الرموز .



- ii- العلاقة التي تربط بين الجهد الكهربائي (ج) عند نقطة تبعد بمقدار s عن مركز شحنته قدرها (ك).



- ٢- خُطِّط المجال الكهربائي للشحنات المتجاورة التالية :

-i $\oplus$ $\ominus$

-ii $\ominus$ $\ominus$



- ٣- شحنة قدرها ١٠٠ كولوم تؤثر بقوة قدرها ٢ نيوتن ، احسب شدة المجال الكهربائي .



- ٤- من القائمة (ب) ضع الرقم المناسب داخل الأقواس أمام القائمة (أ) :

القائمة (أ)	القائمة (ب)
١- الوقود النووي . ()	١- إشعاع الفوتونات .
٢- تخصيب اليورانيوم . ()	٢- الراديوم .
٣- النشاط الإشعاعي . ()	٣- اليورانيوم ٢٣٨ .
٤- مصابيح الفلورسنت . ()	٤- اليورانيوم ٢٣٥ .
٥- نموذج بوهمر .	
٦- القنبلة الهيدروجينية .	



القسم الثاني
أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

١- اكتب مثلاً واحداً لما يلي :

i- الحركة التوافقية البسيطة

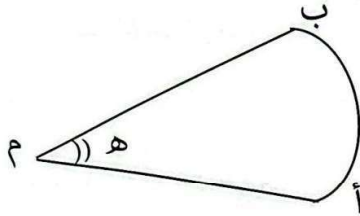
ii- من التطبيقات على الانعكاس الكلي الداخلي للضوء

٢- قطار كتلته ١٠ طن يسير على منحني يميل عن الأفق بزاوية جيبها $\frac{3}{5}$.

احسب قوة الجذب المركزي ($d = 10$ متر / ث^٢)

.....

.....



٣- الشكل يوضح حركة جسم مربوط بخيط طوله ٥ متر يرتكز

عند النقطة م . فإذا قطع القوس أ ب في ثانيتين وكان طول

القوس ٢٠ متر . أحسب :

i- السرعة الخطية :

.....

ii- التردد :

iii- مقدار الزاوية المزاخة (هـ) :



٤- موجة ترددها ١٠ هيرتز وطولها الموجي 4×10^2 سم واتساعها ٢ متر . أوجد معادلتها وسرعتها.



٥- اكتب شرط الانعكاس الكلي الداخلي للضوء .



i-

ii-

السؤال الثاني:

١- عرّف الآتي :

i- المرآة الكرية المستخدمة في صالونات الحلاقة .

ii- المحور الثانوي للمرآة الكرية .

٢- من القانون العام للمرايا اكتب الصيغة الرياضية التي توضح العلاقة بين البعد البؤري لمرآة محدبة بعدها البؤري (ع) وبعد الجسم عنها (ف) وبعد الصورة عنها (ك) .

٣- وُضع جسم على بعد ٣ سم عن مجهر بسيط البعد البؤري لعدسته ٦ سم فتكونت له صورة ثلاثة أمثال حجمه ، أوجد بعد الجسم عن صورته .

٤- الرسم يوضح كرة بندول مربوطة بخيط ، إذا كان $أ ح = ٤٠$ سم

أ تمثل وضع الإتزان ، أوجد :

i- طول الذبذبة الكاملة :

ii- الإتساع :

iii- النقطة التي تكون عندها العجلة قيمة عظمى :

iv- النقطة التي تكون عندها العجلة (ح) = صفر :

٥- أكمل :

عندما ينظر طائر إلى سمكة في قاع بحيرة فإنّها تبدو له في وضع

الصادرة منها تنكسر بينما يبدو الطائر للسمكة في وضع

لأن الأشعة الصادرة عنه تنكسر

السؤال الثالث :

١- اكتب استخداماً واحداً لما يلي :

i- قاعدة اليد اليمنى لأمبير :

ii- الأبرة المغناطيسية :

iii- الكشاف الكهربائي :

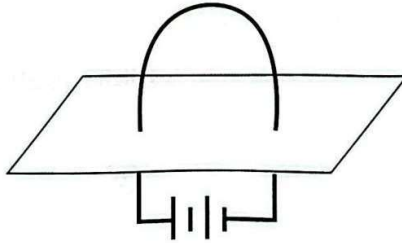
iv- قاعدة فلمنج لليد اليسرى :

٢- اكتب اسم الوحدة المساوية لما يلي :

i- جول / كولوم :

ii- كولوم / ثانية :

٣- بالرسم فقط وضع خطوط المجال المغناطيسي واتجاهها للسلك الدائري .



٤- ما الفرق بين المواد الموصلة للكهرباء والعازلة .

الموصلة	العازلة
(i)	(i)
(ii)	(ii)

٥- اكتب اسم المصطلح العلمي المناسب بين الأقواس لما يلي :

i- مقدار المغناطيسية في قطب معين . (.....

ii- اكتساب الأجسام للالكترونات أو فقدها . (.....

iii- يسري التيار الكهربائي في موصل عند توصيله بمصدر كهربائي ويحدث فرقاً في الجهد بين طرفيه . (.....

(.....

٦- سلكان من النحاس طول الأول ٣٠ متر والثاني ضعفه ومساحة مقطع الثاني ثلث مساحة مقطع الأول ،

إذا كانت مقاومة الأول ٩ أوم . أحسب مقاومة الثاني .

.....

السؤال الرابع :

١- عرّف الآتي :

i- الاندماج النووي :

ii- التفاعل المتسلسل :

iii- الأشعة السينية :

٢- أكمل :

i- يُستخدم المفاعل النووي في الأغراض السلمية لإنتاج حيث تتحول الطاقة

إلى

ii- في الإشعاع الذري تنتج أشعة عندما يتحول النيوترون في النواة إلى

..... حيث يتغير الرقم الذري بمقدار أما الرقم الكتلي

٣- ما الفرق بين الانبعاث التلقائي والقسري ؟

التلقائي	القسري
(i)	(i)
(ii)	(ii)

٤- لذرة عنصر A_3^7 أوجد :

i- طاقة المستوى الأرضي :

ii- أقل طاقة لتأين ذرة العنصر :

iii- طاقة الفوتون عندما ينتقل الإلكترون من المستوى الثالث للمستوى الأرضي .